



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

轨道交通移动通信系统

第七章 5G网络架构和网络技术

孙宵芳

2025

课程目标



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

- 掌握5G网络架构
 - 独立组网SA
 - 非独立组网架构NSA
 - NSA组网数据分流方案
 - 新型网络架构

参考书目

- 《5G移动通信系统及关键技术》
- 《5G技术核心与增强从R15到R16》

2026-4-24



目录

一. 5G 网络架构

二. 5G 核心网架构



PART 01

5G 网络架构



网络架构：NG-RAN 总体架构

5G的主要网元

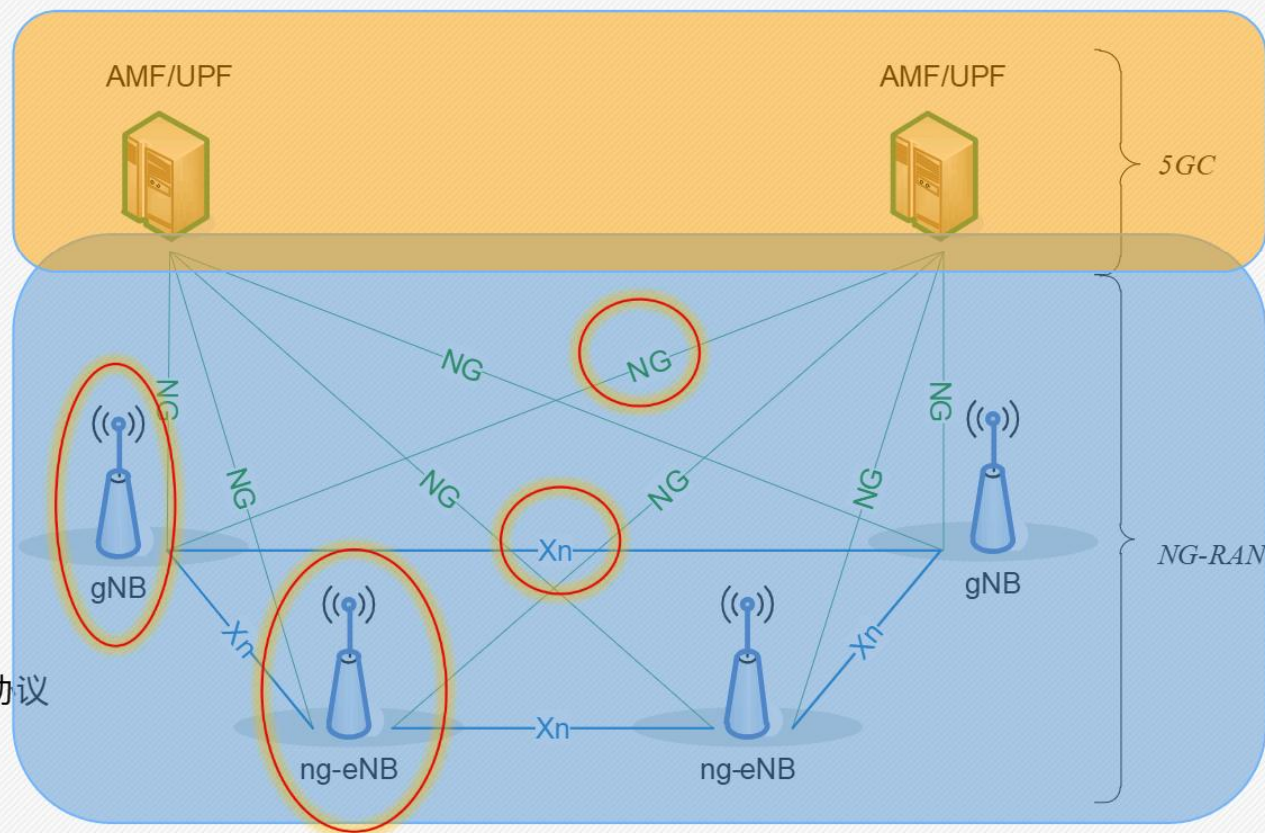
- › NG-RAN(接入网)：gNB组成
- › 5GC(核心网)：AMF(控制面)，UPF(用户面)

5G的网络接口

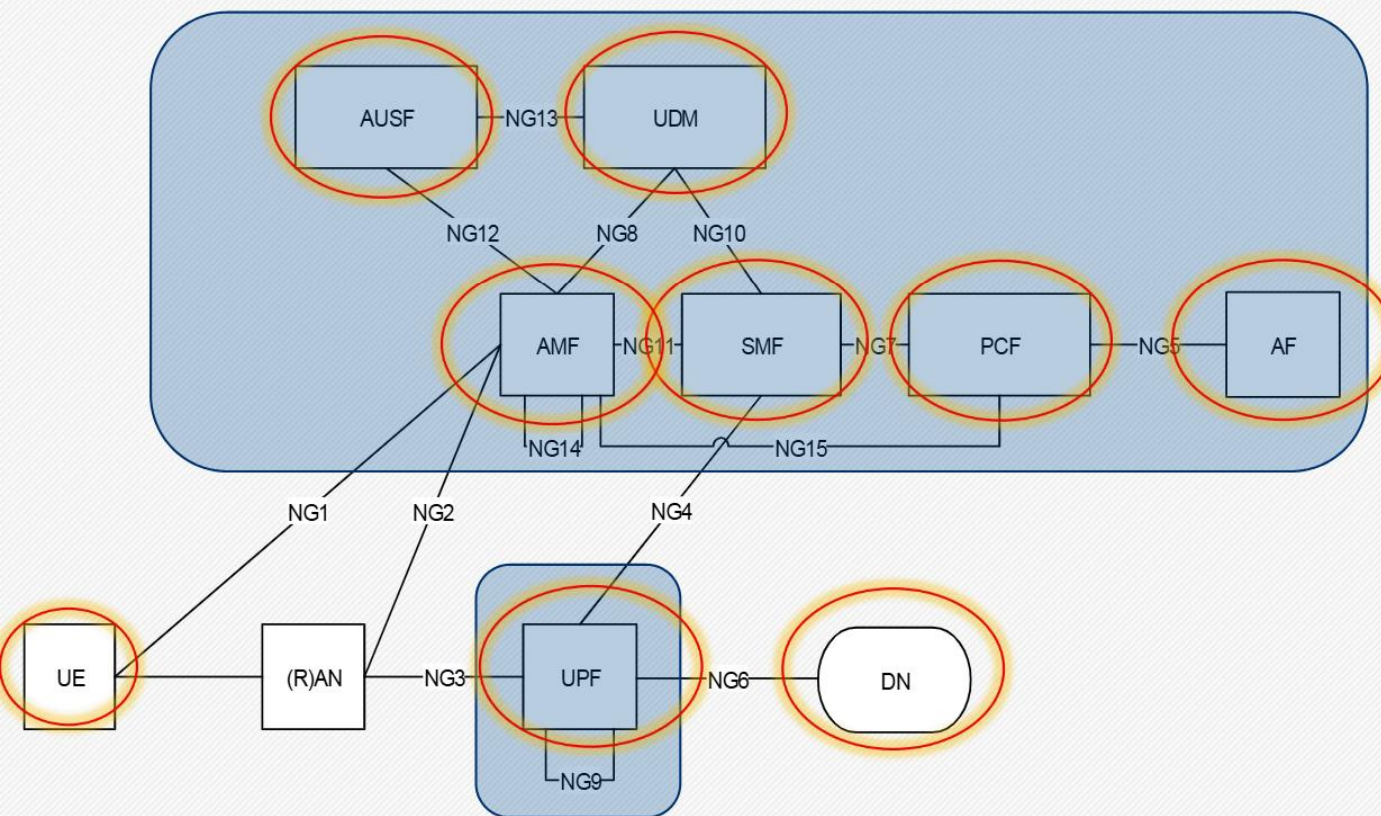
- › Xn接口：gNB之间的接口，支持数据和信令传输
- › NG接口：NG2连接AMF，NG3连接UPF的接口

有两种NG-RAN节点

- › gNB：和UE之间使用NR 控制面和用户面协议
- › ng-eNB：和UE之间使用e-UTRA 控制面和用户面协议



5G核心网点对点架构



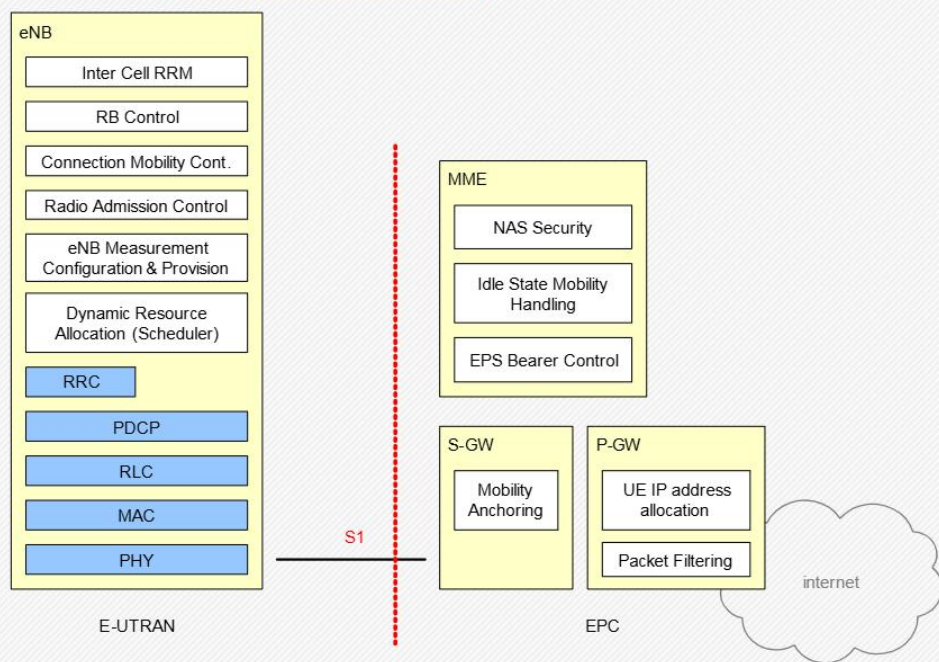
- SMF Session Management function
- PCF Policy Function
- AF Application Function
- UDM Unified Data Management
- AMF Access and Mobility Management function
- AUSF Authentication Server
- UE User Equipment
- UPF User plane function
- DN Data Network

与LTE相比，5G核心网控制面的逻辑功能进行了细分，AMF和SMF分离为两个逻辑节点

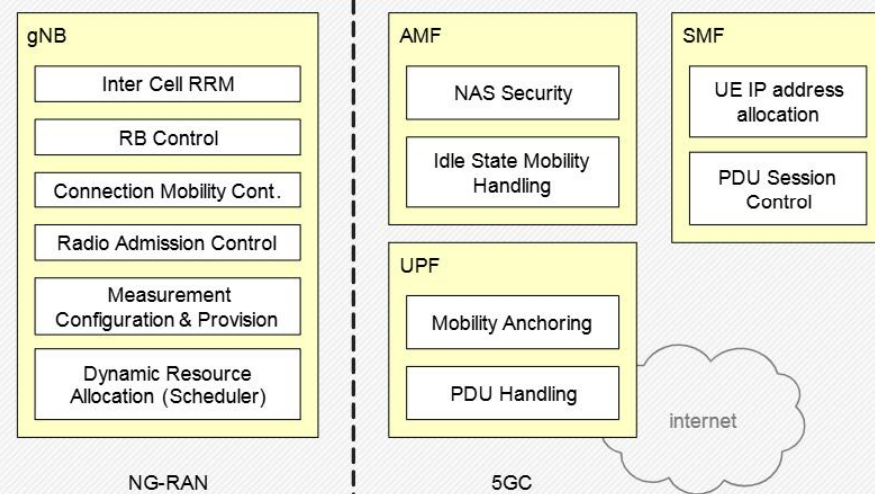


网络架构：NG-RAN 和 5GC 之间的功能切分

LTE系统架构



NR系统架构



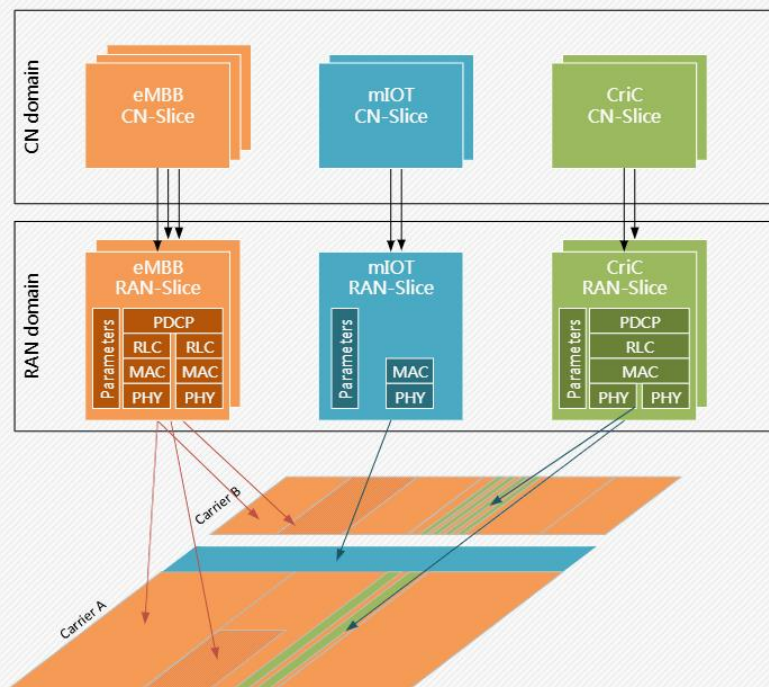
gNodeB功能

- 无线资源管理功能，即实现无线承载控制、无线许可控制和连接移动性控制，在上下行链路上完成UE上的动态资源分配（调度）；
- 用户数据流的IP报头压缩和加密；
- UE附着状态时AMF的选择；
- UPF用户面数据的路由选择；
- 执行由AMF发起的寻呼信息和广播信息的调度和传输；
- 完成有关连接态用户移动性配置和调度的测量和测量报告

5G gNB与核心网之间的功能划分，仍保持了4G网络一致



网络架构：E2E slicing架构



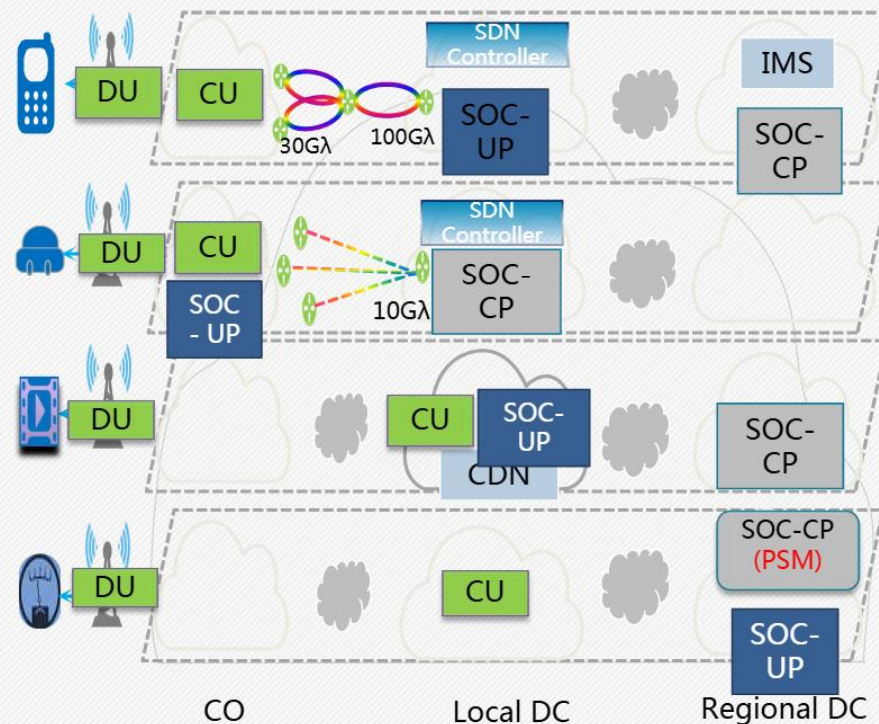
RAN侧实现切片感知和空口资源多切片共享
核心网实现根据不同use case定制化

Voice
High reliability

Critical
Connectivity
1~5ms latency

eMBB 8K 3D
AR/MR
1~10Gbps

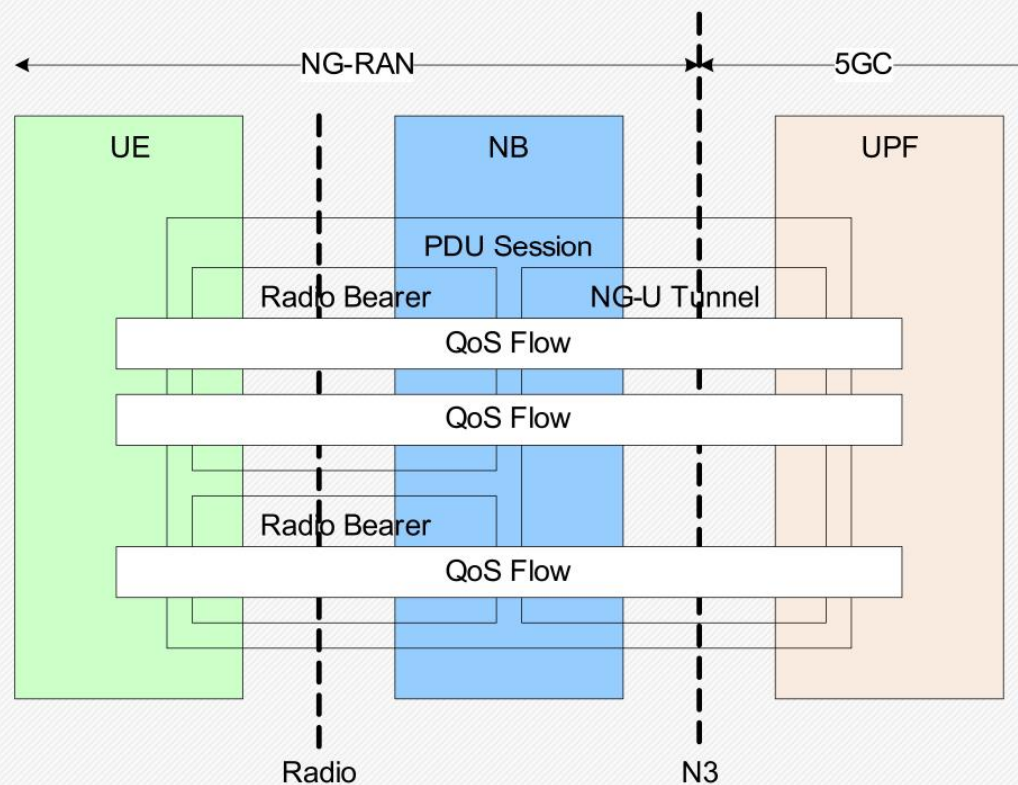
Massive
Connectivity
0.1B
connections



E2E控制面用户面根据业务属性要求动态部署

- 切片是5G网络对于业务支撑的巨大变革，切片是为满足业务SLA (Service Level Agreement, 指服务等级协议) 要求而产生的E2E资源分配及功能部署
- 5G引入资源按需分配的切片架构，使能新业务部署无需网络升级，实现快速上线

网络架构：QoS 架构



5G QoS管理的最小粒度为**QoS flow**；

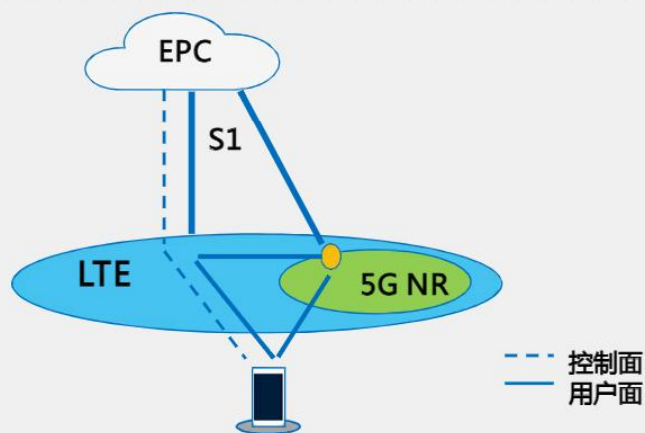
单个PDU session在一个用户面隧道承载，并可以传送多个QoS flow的数据包文；

多个QoS flow可以根据QoS要求映射到已建立的RB 或者 根据需要新建RB来映射；

5G QoS管理的粒度细化为QoS flow，相比LTE RAB-RB简单的QoS映射要更复杂，但是也带来对多种业务的适应性

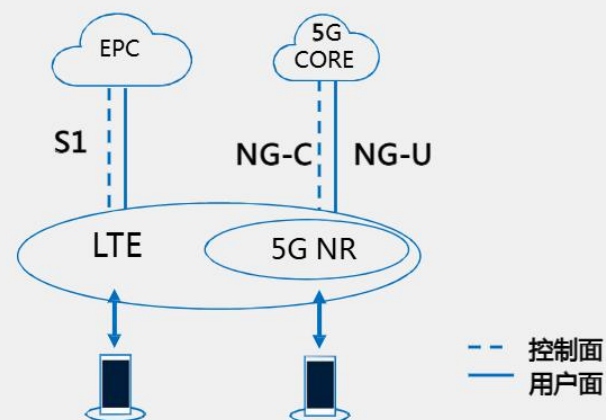
5G组网2大场景

NSA (Non-Standalone非独立组网)



- 支持eMBB
- LTE为锚点，复用4G核心网，快速引入5G NR
- 5G叠加于4G网络上，无需提供连续覆盖

SA (Standalone 独立组网)



- 支持eMBB/uRLLC/mMTC及网络切片
- 需要新建5G Core
- 对5G的连续覆盖有较高要求

NSA/SA组网架构Option

用户面+控制面

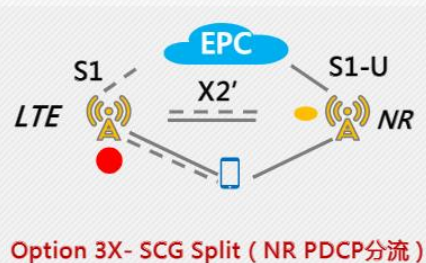
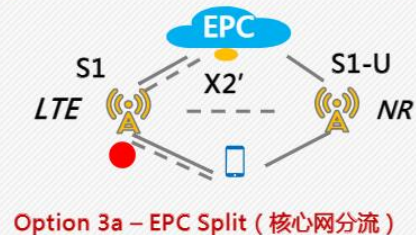
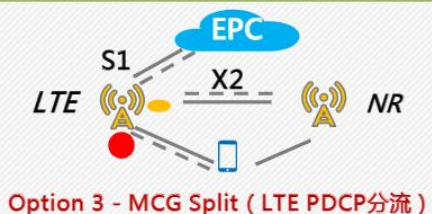
控制面

用户面

控制面锚点

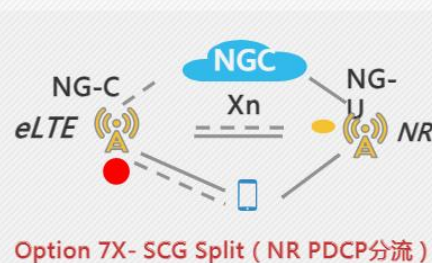
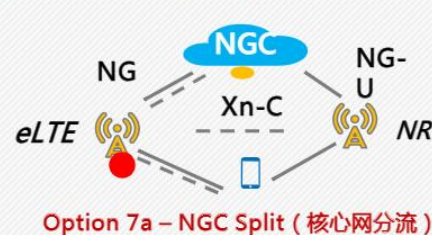
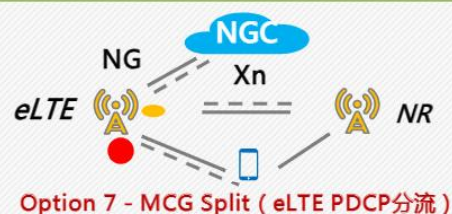
数据分流点

控制面锚定LTE, 连接EPC



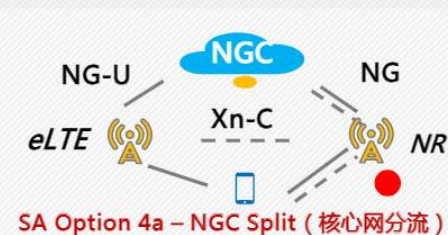
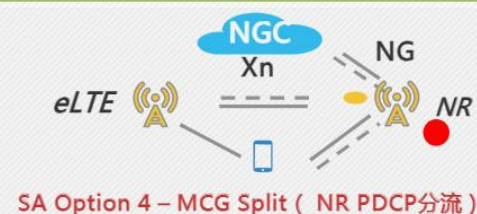
NSA架构 (2017.12)

控制面锚定eLTE, 连接NGC



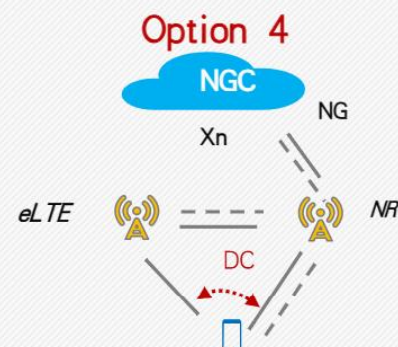
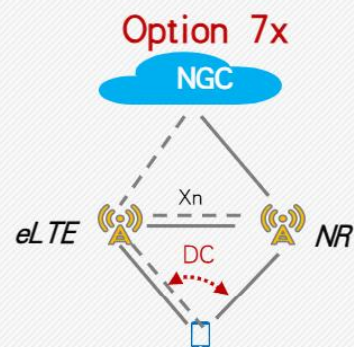
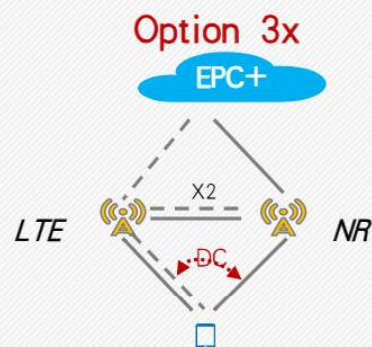
NSA架构 (2018.6)

控制面锚定NR, 连接NGC



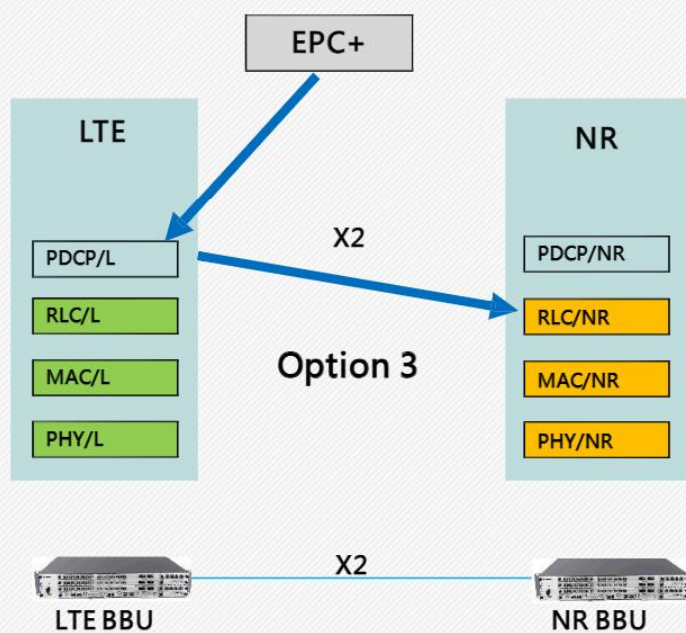
SA架构(2018.6)

NSA/SA主流组网Option比较

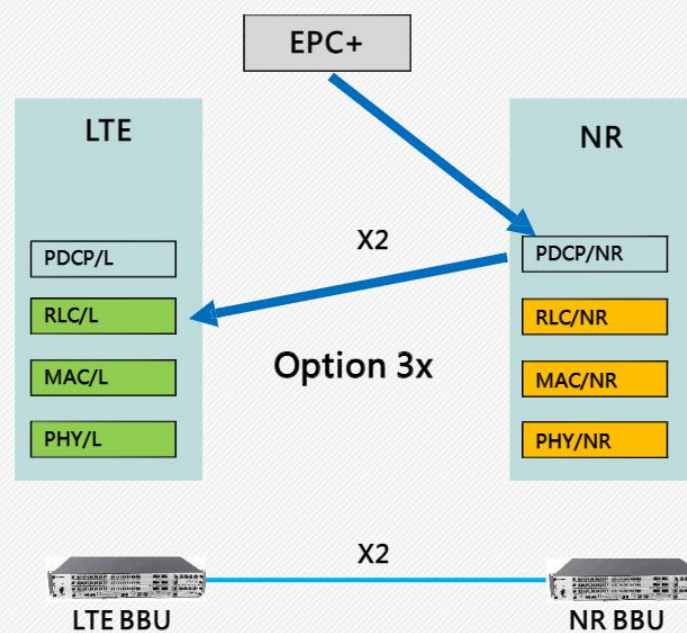


	Option 3x	Option 7x	Option 4	Option 2
网络	- LTE & NR 双连接 (DC) - 峰值速率是LTE和NR之和, 时延受限于LTE时延。			5G & 4G相互独立网络 峰值速率就是NR速率
优势	- 控制面锚在LTE, 5G按需部署, 对5G NR连续覆盖要求低 - 利旧EPC, 快速引入5G NR, 协议版本冻结	- 控制面锚在eLTE, 5G按需部署, 对NR连续覆盖要求低 - 全业务场景和切片功能 - 减少对EPC投资, 直接建设NGC	- 全业务场景-eMBB/uRLLC/... - 更多功能-短时延/网络切片等	- 全业务场景支持 - SA是运营商的终极目标 (体验好, 极简网络)
劣势	对uRLLC/网络切片等功能支持低	- 引入NGC, 引入周期长 - LTE需升级到eLTE, 标准冻结在18年6月	- 控制面锚在NR, 对5G NR连续覆盖要求更高 - 引入NGC, 周期长, 核心网对接复杂, 标准冻结在18年6月 - uRLLC、切片等成熟度低, 商业模式不清晰, 初期投资成本较高	- 引入NGC, 周期长, 核心网对接复杂, 标准冻结在18年6月 - uRLLC、切片等成熟度低, 商业模式不清晰, 初期投资成本较高 - SA受限于NR覆盖
升级	LTE 和EPC软件升级支持3x	LTE 软件升级到 eLTE		/

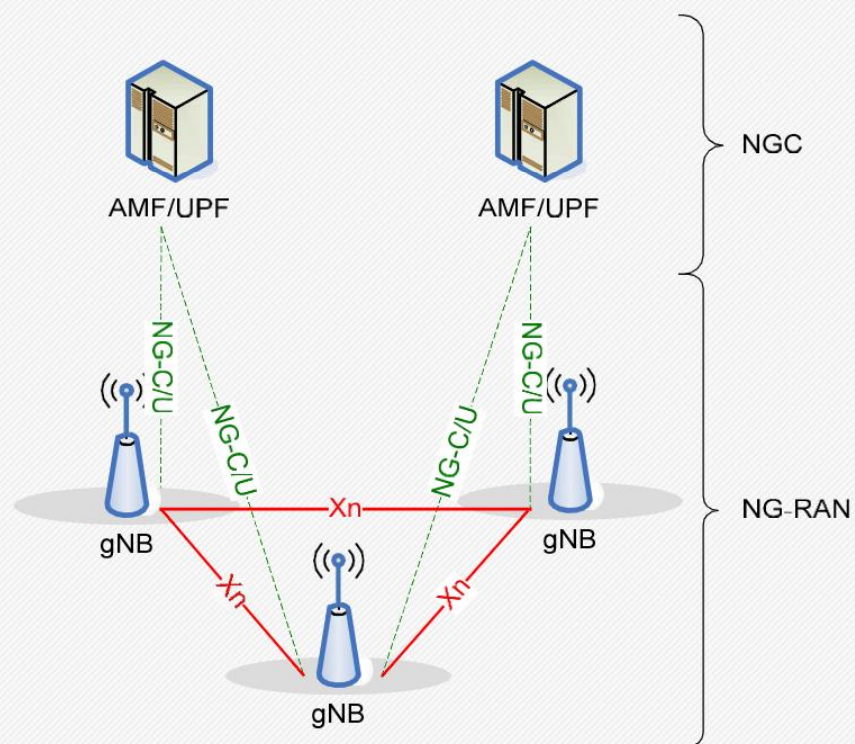
NSA组网数据分流方案



- 从LTE到NR的数据分流
- 存量LTE BBU需要改造扩容



- 从NR到LTE的数据分流
- NR覆盖不够存在多次切换

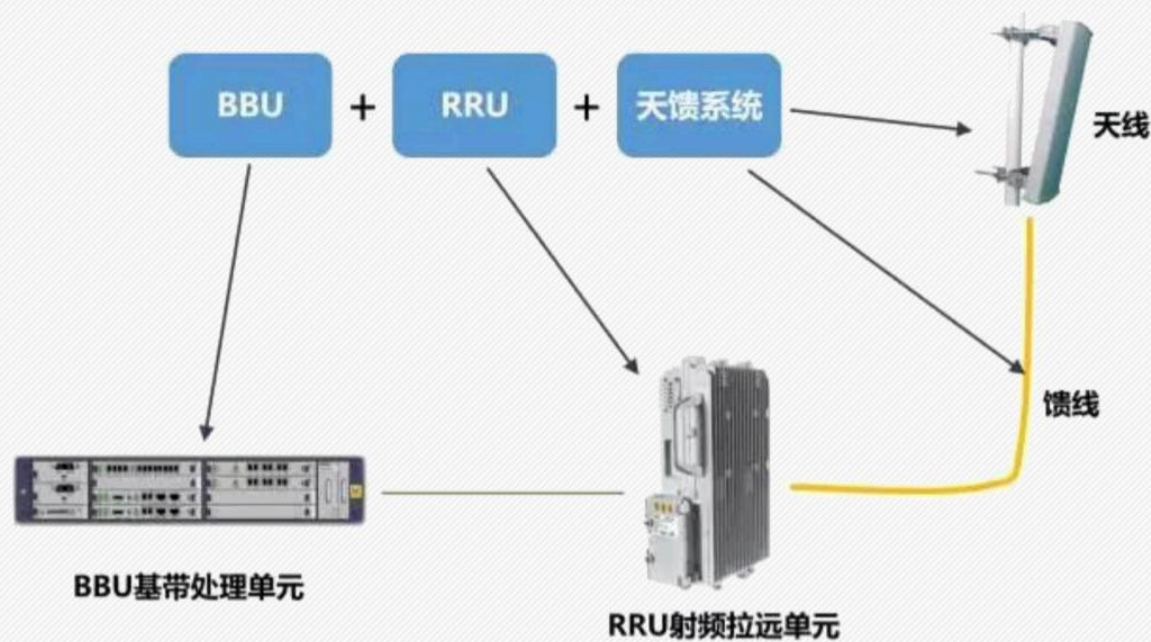


- 5G网络组成包括
 - 无线网络：NR (New Radio)
 - 核心网：NGC (Next Generation Core)
- 5G无线网络接口包括：
 - Xn
 - NG-C (控制面)
 - NG-U (用户面)
 - Uu (无线空口)



无线接入网架构-基站组成

- BBU：主要负责信号调制
- RRU：主要负责射频处理
- 馈线：连接RRU和天线
- 天线：主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换

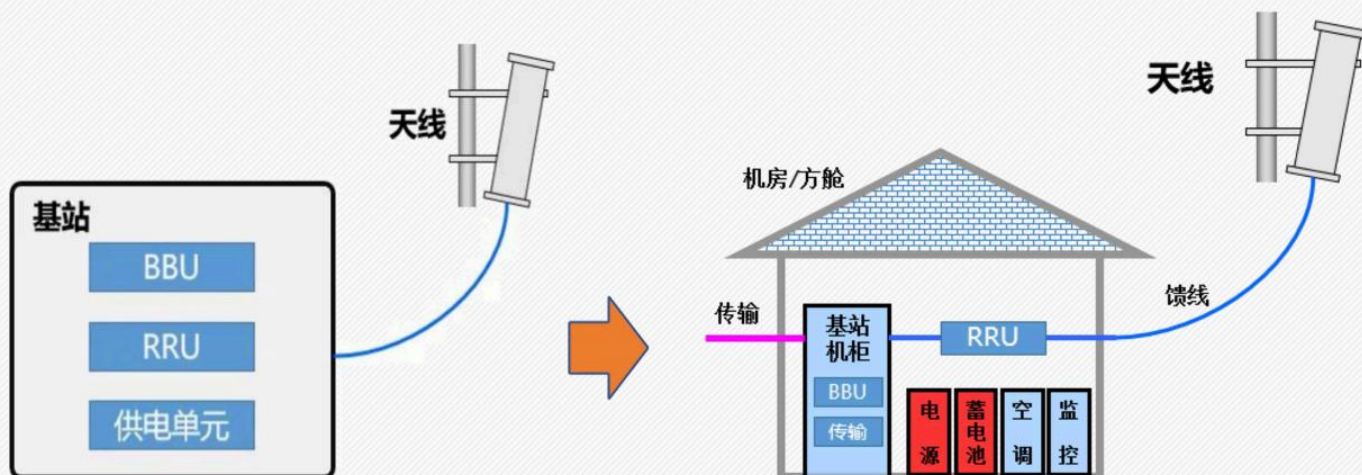


无线接入网架构-基站组成



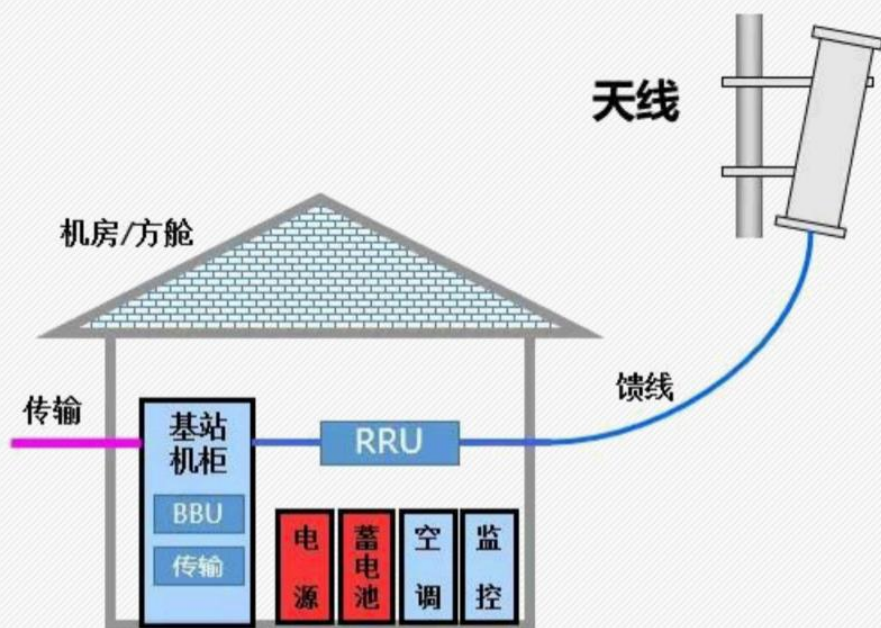
北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

- RRU和BBU拆分
- 硬件上不再放在一起，RRU通常会挂在机房的墙上
- BBU有时候挂墙，不过大部分时候是在机柜里



无线接入网架构-基站组成

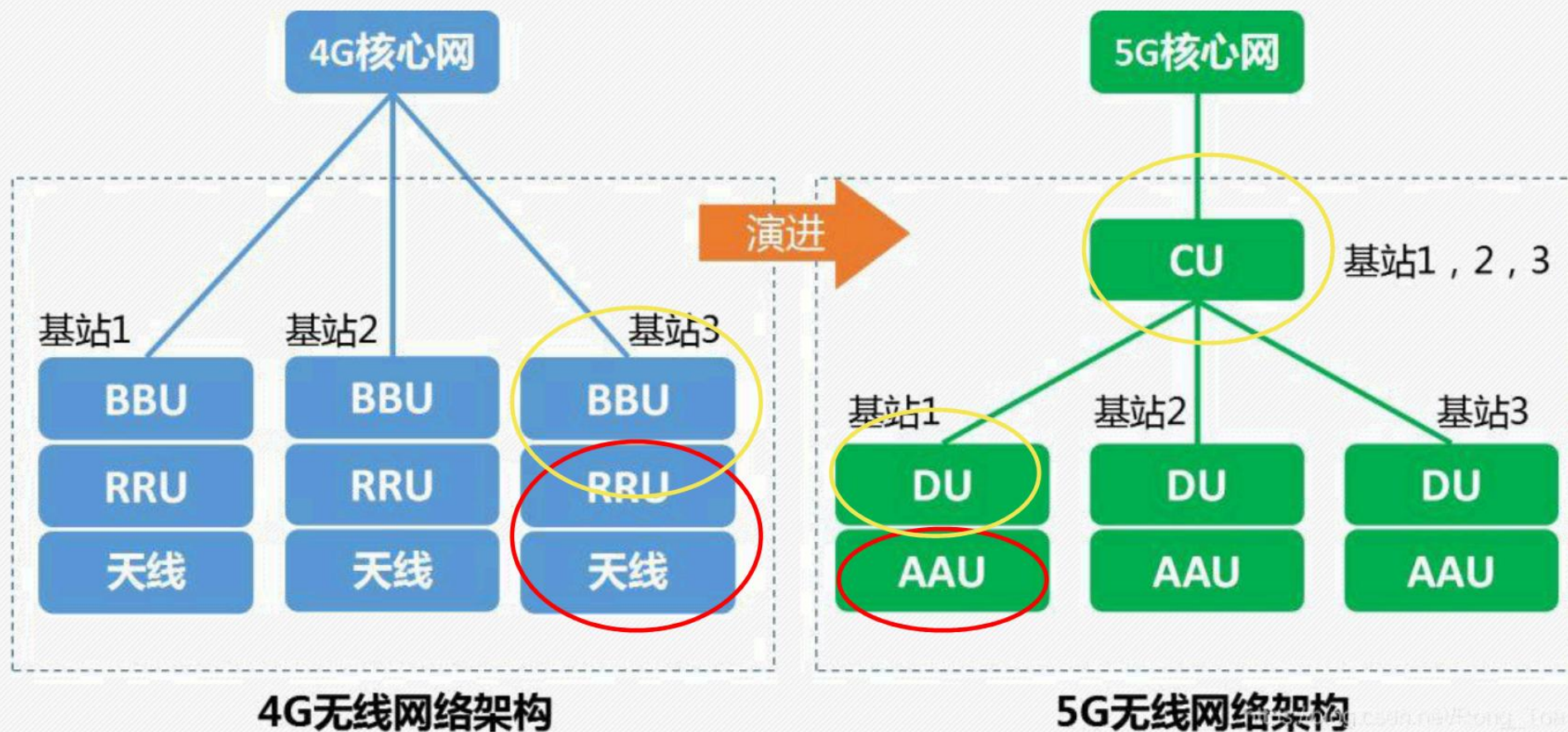
- ✓ “RRU拉远”：RRU不再放在室内，而是被搬到了天线的身边，硬件上不再放在一起。RAN就变成了D-RAN，也就是Distributed RAN（分布式无线接入网）
- 大大缩短了RRU和天线之间馈线的长度，可以减少信号损耗，也可以降低馈线的成本
- 可以让网络规划更加灵活



2026-4-24

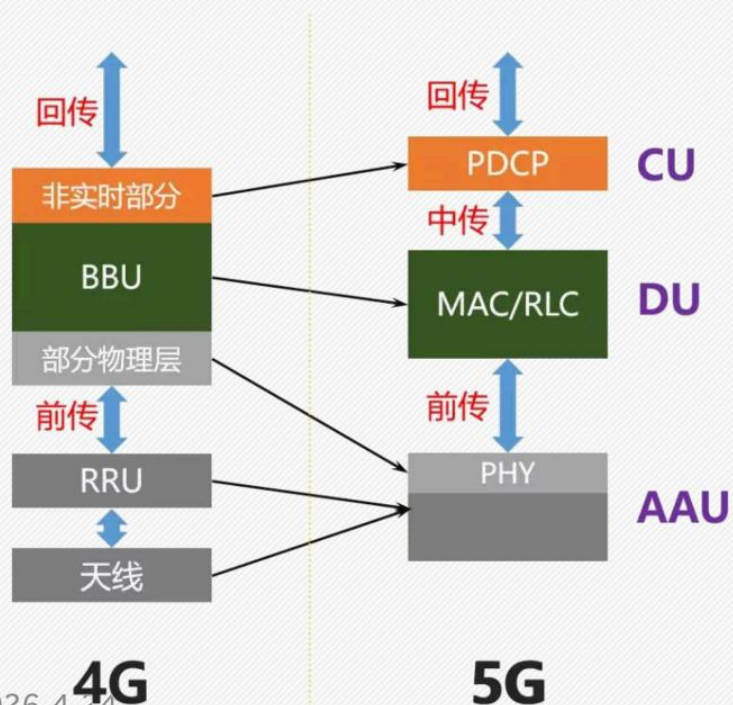


5G 基站CU-DU分离



5G 基站CU-DU分离

- 在5G网络中，接入网被重构为以下3个功能实体：
- ✓ **CU** (Centralized Unit, 集中单元)
 - ✓ **DU** (Distribute Unit, 分布单元)
 - ✓ **AAU** (Active Antenna Unit, 有源天线单元)

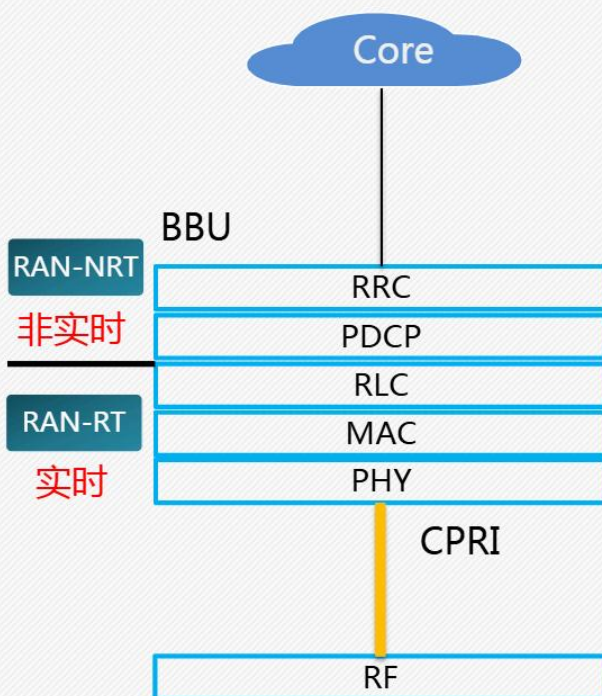


◆ CU和DU，以处理内容的实时性进行区分

- **CU**：原BBU的非实时部分将分割出来，重新定义为CU，负责处理非实时协议和服务。
- **DU**：BBU的剩余功能重新定义为DU，负责处理物理层协议和实时服务。
- **AAU**：BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU。

5G CU-DU切分的标准网络架构

传统网络架构



1

CU云化

按需部署，满足5G多样性

开放平台，促进业务敏捷发布

智能运维，提升网络资源效率

2

CU-DU分离

使能多接入技术，方便5G快速引入

3

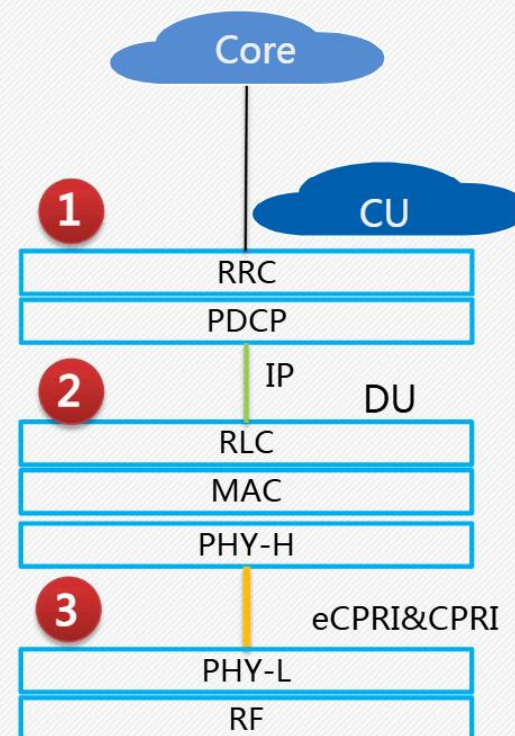
CPRI端口重切分

~4X 传输带宽压缩，支持MM部署

3GPP

行业标准

5G CU-DU网络架构





PART 02

5G核心网架构



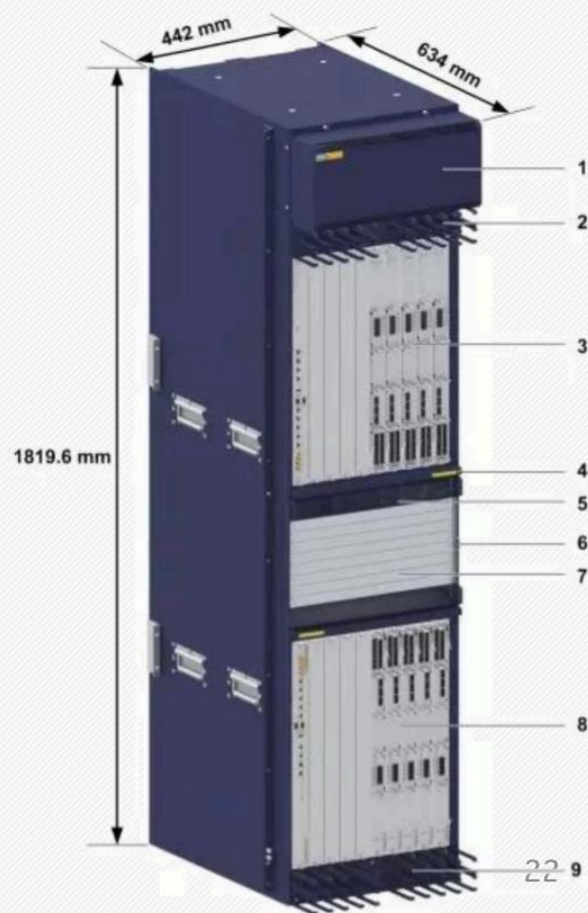


核心网架构-基本概念-控制和承载分离

承载和控制分离：网元设备的功能开始细化，**不再是一个设备集成多个功能**，而是拆分开，各司其事

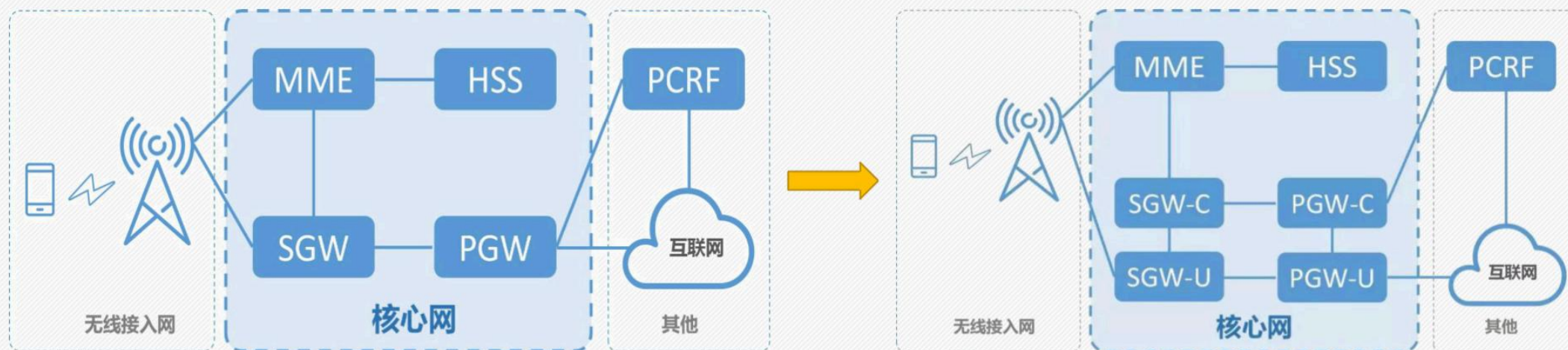


- ✓ 用户面：用户的实际业务数据，就是你的语音数据，视频流数据之类的
- ✓ 控制面：为了管理数据走向的信令、命令



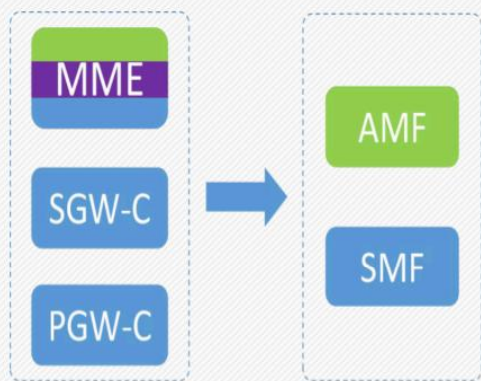
核心网架构-4G核心网架构

核心网位于网络数据交换的中央，主要负责终端用户的移动性管理，会话管理和数据传输



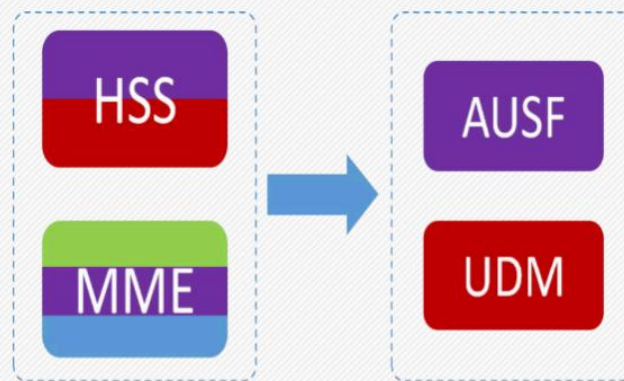
- MME的全称是Mobility Management Entity，含义为移动性管理实体。主要负责移动性管理和控制，包含用户的鉴权、寻呼、位置更新和切换等等。
- SGW的全称叫Serving Gateway，含义为服务网关。它主要负责手机上下文会话的管理和数据包的路由和转发，相当于数据中转站。
- PGW的全称叫Packet data network Gateway，含义为分组数据网络网关。它主要负责连接到外部网络，也就是说，如果手机要上互联网，必须要PDW点头，通过PDW转发才行。除此之外PDW还承担着手机的会话管理和承载控制，以及IP地址分配，计费支持等功能。
- HSS的全称叫Home Subscriber Server，含义为归属用户服务器。它是一个中央数据库，包含与用户相关的信息和订阅相关的信息。其功能包括:移动性管理，呼叫和会话建立的支持，用户认证和访问授权。

核心网架构-4G到5G核心网演进



MME中负责接入和移动性管理的功能独立出来，成为了5G的AMF；与此同时，负责会话管理的功能，和SGW-C和PGW-C合并成为SMF，会话管理从以前的兼职，分散管理变成了现在的专业和集中化管理

2026-4-24



MME和HSS中关于用户鉴权的功能被抽取出来，合并成为5G的AUSF；与此同时，HSS中剩余的用户数据管理功能独立成为UDM，和AUSF配合工作来完成用户鉴权数据相关的处理。

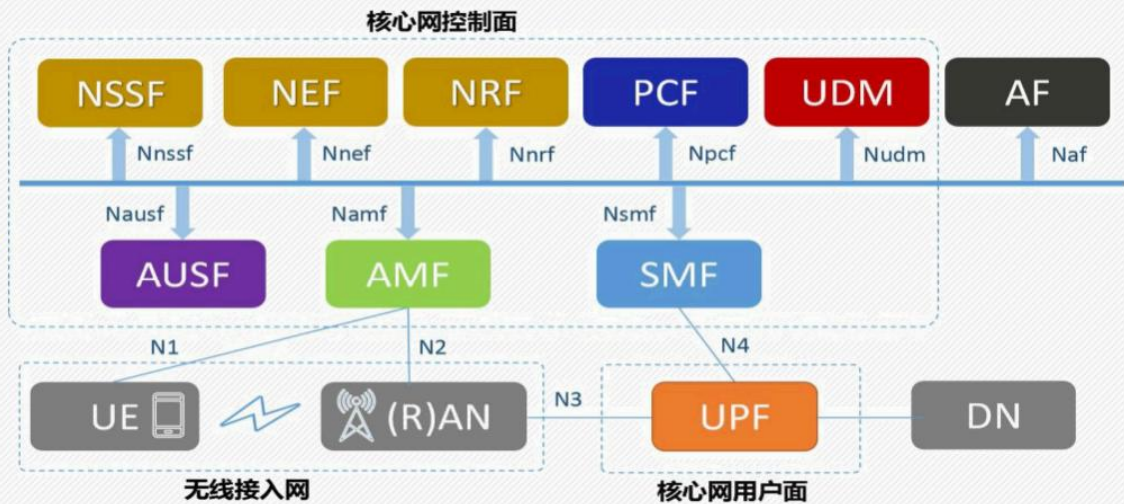
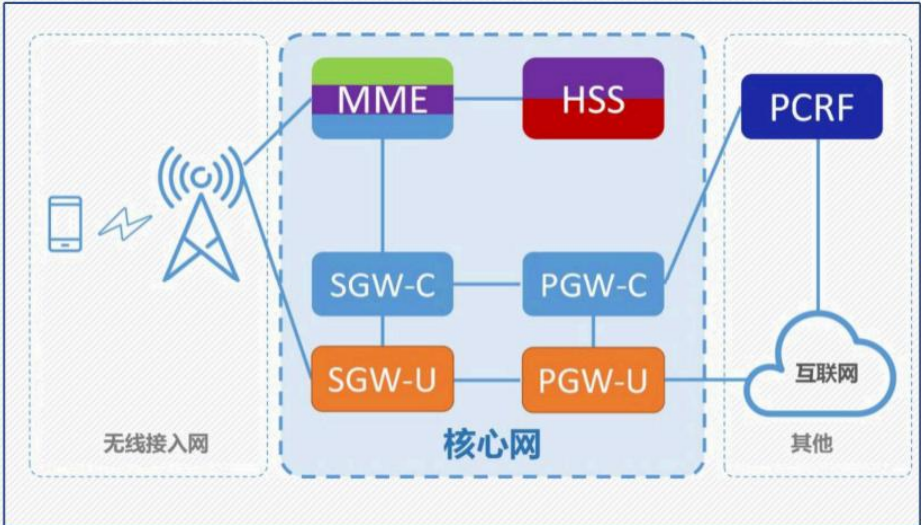


负责策略控制和计费规则管理功能的PCRF，演化成了5G中的策略控制功能PCF，丢掉了计费规则管理功能。

NGC vs EPC

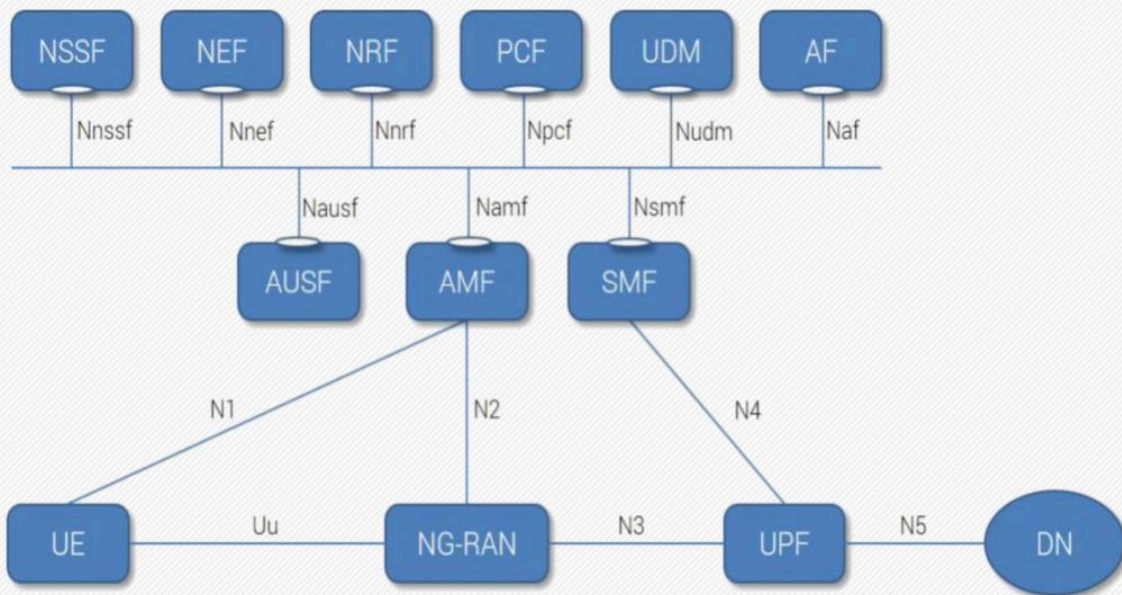
EPC网元功能		对应NGC网络功能
MME	移动性管理	AMF
	鉴权管理	AUSF
	PDN会话管理	SMF
PDN-GW	PDN会话管理	
	用户面数据转发	UPF
SGW	用户面数据转发	
PCRF	计费及策略控制	PCF
HSS	用户数据库	UDM

核心网架构-5G核心网架构



5G网络功能	中文名称	类似4G EPC网元
AMF	接入和移动性管理	MME中NAS接入控制功能
SMF	会话管理	MME、SGW-C、PGW-C的会话管理功能
UPF	用户平面功能	SGW-U+PGW-U用户平面功能
UDM	统一数据管理	HSS、SPR等
PCF	策略控制功能	PCRF
AUSF	认证服务器功能	HSS中鉴权功能
NEF	网络能力开放	SCEF
NSSF	网络切片选择功能	5G新增, 用于网络切片选择
NRF	网络注册功能	5G新增, 类似增强DNS功能

核心网架构-5G核心网架构



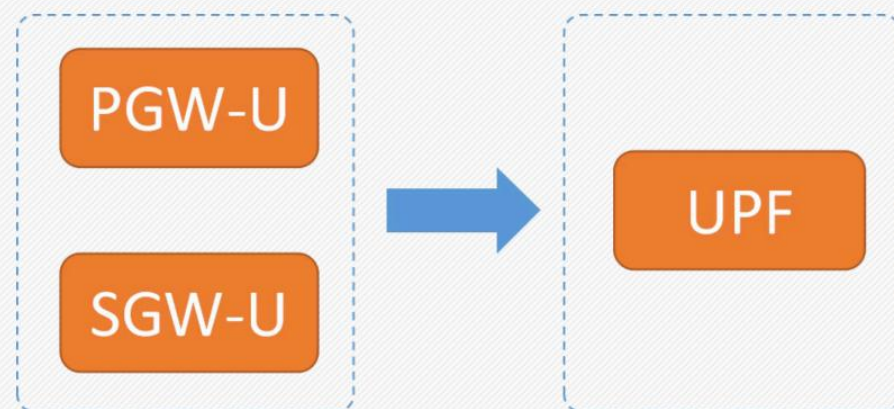
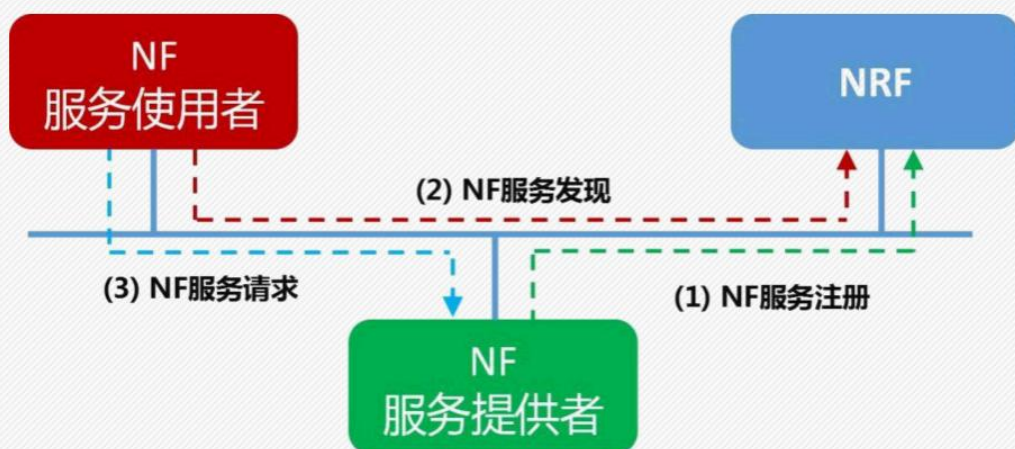
每个网络功能逻辑上相当于一个网元，并且这些功能都是完全**独立自治**的，无论是新增，升级，还是扩容都不会影响到其他的功能，这就为网络的维护和扩展提供了极大的便利性。

2026-4-24

网络功能	英文全称	中文名
NSSF	Network Slice Selection Function	网络切片选择功能
NEF	Network Exposure Function	网络开放功能
NRF	NF Repository Function	网络功能仓储功能
PCF	Policy Control Function	策略控制功能
UDM	Unified Data Management	统一数据管理
AUSF	Authentication Server Function	鉴权服务器功能
AMF	Access and Mobility management Function	接入及移动性管理功能
SMF	Session Management Function	会话管理功能
UPF	User Plane Function	用户面功能
AF	Application Function	应用功能

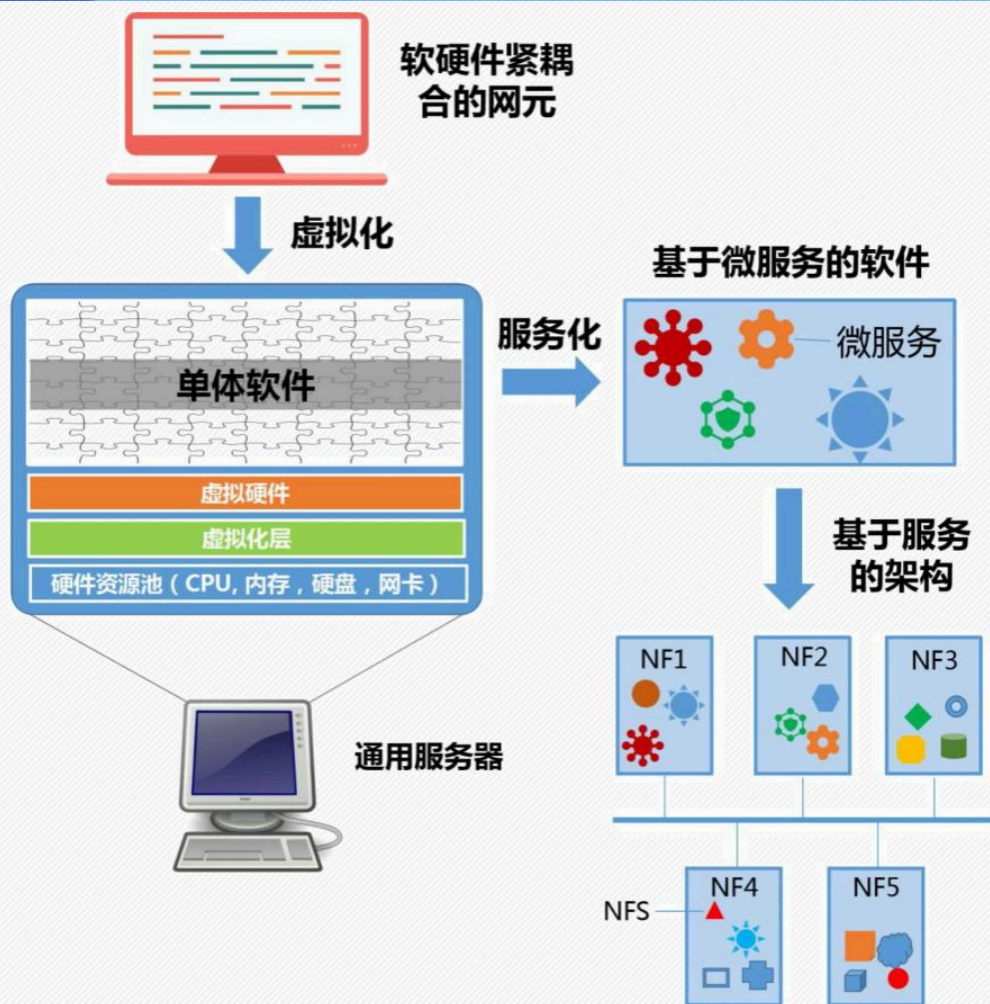
核心网架构-服务化架构

- ✓ 每个NF都通过服务化接口对外提供服务，并允许其他NF访问或调用自身的服务。提供服务的NF被称作“NF服务提供者”，访问或调用服务的NF被称作“NF服务使用者”。这些活动都需要NRF的管理和监控



- 每个NF启动时，必须要到NRF进行注册登记才能提供服务。红色的NF1想要让绿色的NF2来提供服务，必须先 到NRF来进行服务发现才行。
- 把EPC 的两个控制面网元SGW-U和 PGW-U合二为一，成为5G的用户面功能：UPF

核心网架构-核心网到SBA架构的进化



- 借鉴了IT系统中微服务的架构，把大的单体软件进一步分解为多个小的模块化组件，这些组件就叫做**网络功能服务 (NFS)**，它们高度独立自治，并通过开放接口来相互通信，可以像搭积木一样组合成大的网络功能(NF)，以提升业务部署的敏捷性和弹性。
- 4G核心网中那些“实体”，“服务器”，“网关”等和硬件相关的字眼荡然无存，虚拟化之后的网络不再关注底层硬件；那些错综复杂的软件功能模块全部回炉重造，再淬火凝练成为一个个的软件意义上的**网络功能 (NF，即 Network Function)**



核心网架构-5G核心网架构主要特征

5G核心网架构为用户提供数据连接和数据业务服务，基于NFV和SDN等新技术，其控制面网元之间使用服务化的接口进行交互。5G核心网系统架构主要特征如下：

- 承载和控制分离：承载和控制可独立扩展和演进，可集中式或分布式灵活部署；
- 模块化功能设计：可以灵活和高效地进行网络切片；
- 网元交互流程服务化：按需调用，并服务可重复使用；
- 每个网元可以与其他网元直接交互，也可通过中间网元辅助进行控制面的消息路由；
- 无线接入和核心网之间弱关联：5G核心网是与接入无关并起到收敛作用的架构，3GPP和非3GPP均通过通用的接口接入5G核心网；
- 支持统一的鉴权框架；
- 支持无状态的网络功能，即计算资源与存储资源解耦部署；
- 基于流的QoS：简化了QoS架构，提升了网络处理能力；
- 支持本地集中部署的业务的大量并发接入，用户面功能可部署在靠近接入网络的位置，以支持低时延业务、本地业务网络接入。

架构

5G系统架构及网络功能

基于服务的结构及接口协议

CP/UP分离

新型移动性和会话管理

新型移动性管理、新型会话管理、边缘计算

网络切片

策略和数据

5G QoS、5G策略控制、5G用户数据管理、Non-3GPP统一接入、5G/4G互操作型

课堂小测



1. SGW和PGW的用户面功能演化5G中的_____网元。

UPF

2. 下面对5G核心网描述不正确的是_____ ?

☒ A、软硬件耦合

B、服务化架构

C、软硬件解耦

D、用户面和控制面分离

3. 以下哪个网元属于 5G 核心网的控制面？

A. UPF（用户面功能）

☒ B. AMF（接入和移动性管理功能）

C. gNodeB（5G 基站）

D. DNS（域名系统）



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

感谢聆听！
